

《轴系结构与搭接》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 05 月 13 日

1. 实验目的

- I. 了解机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构的基本类型和应用场合。
- II. 根据各种不同的工作条件，初步掌握滚动轴承支承轴系结构设计的基本方法。
- III. 通过模块化轴系搭接实践，进一步掌握滚动轴承支承轴系结构中工艺性、标准化、轴系的润滑和密封等相关知识。

2. 实验设备

- I. 模块化轴系搭接系统：提供可实现多方案组合的基本轴段，以及轴系常用的零件如轴套、轴承、端盖、密封件、机架等。
- II. 测量与装拆工具。

3. 实验原理

按给定的轴系设计方案示意图绘制出轴系结构设计装配草图，利用模块化轴系搭接系统提供的各类轴段及轴上零件，结合机械设计基础课程所学理论知识，进行轴系结构装配，并在实验过程中对不合理结构的修正优化，最终完成一张正确的轴系结构装配。

4. 实验题目

- I. 本次实验，我的实验题目是锥齿轮减速器输入轴轴系结构，方案号是5－6。

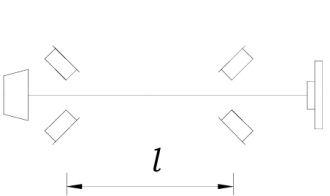
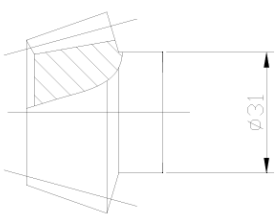
设计条件				
轴系布置简图	轴承固定方式	轴承代号	$l = (mm)$	传动件
	两端固定结构	30205	75	

表 1 轴系结构设计条件表

- II. 装配图(见附页)。

5. 轴系结构分析

- I. 分析轴的各部分结构，形状，尺寸与轴的强度，刚度，加工，装配的关系。
 - a. 轴的最左侧是直径为Φ31的锥齿轮，锥齿轮与轴为一体，因此具有较强承受载荷的能力，优于键连接的载荷承受能力。又因为锥齿轮为减速器的输入端，处于高速运作工况，因此锥齿轮的表面需要进行淬硬处理。
 - b. 锥齿轮右侧是直径为Φ25的轴端，是与圆锥滚子轴承配合的轴端。为了确保在高速旋转及动力传递过程中，锥齿轮减速箱输入轴与轴承之间能够紧密连接，防止出现相对滑动、松动等影响传动精度和稳定性的状况，应采用过盈配合。

- c. 轴的中间段为直径 $\Phi 22$ 的轴段，这是为了避免接触面过大，减少精加工面同时方便安装的举措。这一轴段为直径最小的轴段，因此设计轴时需进行强度和刚度核算，确保满足要求以确保输入轴正常运作时不发生失效。
- d. 右侧与轴承内圈接触的轴段也需要满足一定的精度等级，与轴承过盈配合(要求同上)。
- e. 最右侧的带有 A 型平键键槽的轴端与联轴器连接并传递扭矩。为了方便联轴器的安装与拆卸，轴与联轴器之间需要具备一定的间隙配合，并且满足一定的精度等级要求。
- f. 两个反装轴承中心的尺寸需要精确控制，因为这是两个支撑点之间的距离，需要同时控制刚度和支撑力。

II. 分析轴上的零件的用途，定位及固定方式。

零件	用途	定位及固定方式
套杯	作用是定位、支撑、保护和降低摩擦，同时还可以提供密封性和调整装置尺寸和功能	轴向：左侧轴肩和联轴器 径向：轴承座 周向：螺钉固定
圆锥滚子轴承（左侧）	减少轴与支撑之间的摩擦与磨损，可同时承受径向和单向轴向载荷	轴向：锥齿轮轴肩、套杯内凸肩 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合
圆锥滚子轴承（右侧）	同上	轴向：套杯内凸肩、圆螺母、止动垫圈 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合
圆螺母、止动垫圈	提供可靠的紧固力	轴段螺纹配合定位
端盖	密封保护机械设备的端部	套杯定位、螺钉固定
套筒	提供一个容纳和支撑其他零部件的空间，同时起到保护和定位的作用	轴向：左侧轴肩、联轴器 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合

表 2 零件用途、定位及固定方式表

III. 分析轴承类型，布置和轴承的固定，调整方式。

本次实验所采用轴承类型为圆锥滚子轴承，型号为30205，角度 α 在 10° 到 18° 之间。锥齿轮传动中存在较大的轴向力，故选用具有良好的轴向和径向载荷承受能力的圆锥滚子轴承。轴承的布置为反装、两端固定结构，轴承间距为 $75mm$ 。动力由左侧锥齿轮输入，再由联轴器输出，由于轴系类似悬臂梁结构，故这样的布置使得轴承能够承受更大的扭矩。左侧轴承外圈依靠套杯的内凸肩定位与固定，内圈靠锥齿轮轴肩定位与固定；右侧轴承外圈也是靠套杯的内凸肩固定，内圈则靠圆螺母与止动垫圈固定。轴系的调整主要靠端盖与套杯中间增加垫片以调整轴承游隙。

IV. 润滑及密封装置的类型，结构和特点。

由于减速箱输入轴是高速运转的设备，其润滑方式应该使用飞溅润滑。通过将润滑油或润滑脂投射到需要润滑的部位，形成润滑膜，起到润滑作用。本次实验所使用密封装置为毡圈密封。毡圈作为密封元件，在轴和端盖之间形成密封的空间，阻止液体或气体的泄露。其特点为结构简单、尺寸紧凑，是标准件、成本低廉并且对轴的偏心或窜动不敏感。

6. 思考题

I. 为什么轴通常要做成中间大两头小的阶梯形状？如何区分轴的轴颈，轴头和轴身各轴段，对轴各段的过渡部分和轴肩结构有何要求？

答：

中间大两头小的阶梯轴由于中间轴端尺寸较大，能够有效承受更大的弯矩，提高轴的整体强度和刚度。两头小的设计则使得轴上零件的装配和拆卸变得更简易，提高了维修和维护的便利性。阶梯轴还可以提供定位装配的功能，确保零件正确对齐和定位，提高装配精度。

轴颈是轴上用于装配轴承的轴段，其尺寸主要依赖于所选轴承的内径，确保轴承与轴的配合精度和可靠性。轴头则是轴上装配零件的轴段，尺寸取决于所安装零件的尺寸，通常会留出一段压紧空间，用于安装传动零件。轴身是连接轴头和轴身的轴段，一般没有安装零件，主要起到定位和支撑作用。轴身的尺寸需要考虑轴的刚度、支撑轴承的间距、结构紧凑性以及提供零件调整和装配的空间。

对于轴各段的过渡部分的尺寸变化应该尽量平缓，为了避免应力集中，可采取圆角、肩环或减载槽等措施。轴肩的圆角半径应小于相配零件的圆角半径或倒角，轴肩的高度应大于相配零件的圆角半径或倒角。

II. 你设计的轴系中轴承采用什么类型？它们的布置和安装方式有何特点？实际当中选择的根据是什么？

答：

本次实验，方案5—6中采用的轴承类型是圆锥滚子轴承30205。这种轴承具有较好的承受轴向和径向载荷能力，适用于承受较大轴向力的应用场景。轴承的布置和安装方式为反装两端固定结构。这种结构较为复杂，装拆过程相对不便，而且热伸长会增加轴向游隙。这种安装方式主要特点为通过悬臂安装传动件可以提高轴系的刚度。轴承反装后产生的内部轴向力会使轴受拉，从而提供更稳定的工作状态。

实际中选择的依据主要包括轴承工作时所承受的载荷大小、方向和性质是选择轴承的主要依据。还需确保所选轴承的工作转速小于其极限转速，以保证轴承的安全运行。另外，需考虑轴承工作时允许的倾斜角是否在可接受的范围内。为了方便安装、拆卸和间隙调整，常选择具有可分离内外圈的轴承。最后综合考虑经济性，选择成本适宜的轴承。

III. 你设计的轴系中轴承采用什么类型？它们的布置和安装方式有何特点？实际当中选择的根据是什么？

答：

该轴系采用的是两端固定的固定方式，即轴承分别布置在轴的两侧并采用反装方式。在这种方式下，轴的热伸长会导致轴向游隙的增加。由于这种方式适用于工作温度不高的短轴，因此在安装轴承时需要考虑轴的受热伸长问题。为了补偿轴的热伸长，应在轴承外圈端面和端盖之间留出 $0.2\sim 0.3mm$ 的补偿间隙。这样可以确

保在轴受热伸长时，轴承的游隙不会过小，避免造成轴承卡死的情况发生。需要注意的是，在轴承安装过程中，要特别关注轴承游隙的调整。为了保证轴承的正常工作，轴承安装时应保留轴向间隙，通常为 $0.25\text{mm}\sim 0.4\text{mm}$ 。这个间隙量可以通过使用垫片或调整螺钉进行调节。

IV. 传动零件和轴承通常采用何种润滑方式？轴承密封装置如何分类各有何特点？

答：

传动零件如锥齿轮传动和蜗杆传动通常采用浸油润滑方式，而轴承通常采用脂润滑或飞溅润滑。轴承密封装置的分类及特点有接触式密封和非接触式密封。典型的接触式密封如毡圈密封、唇形油封密封和密封圈密封。毡圈密封的结构简单、拆装方便，但由于毡圈与轴径接触面积大，接触压力大，导致摩擦功耗和发热较严重。通常适用于低速和脂润滑的情况。唇形油封密封的接触区域可以形成较大压力，但接触面积小，从而减小摩擦功耗。适用于高速旋转的零件。密封圈密封主要用于相对直线运动的零件之间的密封。

非接触式密封有间隙密封和迷宫密封。间隙密封为在孔上切出环槽，并在环槽中添加润滑油脂，以提高密封效果。相对于间隙密封，迷宫密封效果更好，尤其在环境较脏的情况下密封可靠，但结构较为复杂。

7. 实验总结

本次轴系结构设计与搭接实验，让我对机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构有了全面且深入的认识。实验过程中，通过模块化轴系搭接系统的实际操作，我初步掌握了轴系结构设计的基本方法，学会了依据不同工作条件进行合理设计。在轴系结构分析方面，对轴的各部分结构、形状、尺寸与轴的强度、刚度、加工、装配的关系进行了详细探讨，明确了各轴段的设计要点和要求。同时，通过对轴上零件的用途、定位及固定方式的分析，进一步加深了对轴系装配的理解。在实验中，我认识到合理选择轴承类型、布置和固定方式的重要性，本次实验采用的圆锥滚子轴承反装两端固定结构，有效地提高了轴系的刚度，满足了锥齿轮减速器输入轴的工况需求。我还掌握了润滑及密封装置的类型、结构和特点，了解了不同润滑和密封方式适用于不同工况的原理。这不仅提升了我的实践能力，也让我学会了如何在实际工程中进行优化设计。通过本次实验，我将理论知识与实践操作紧密结合起来，为今后在机械设计领域的学习和工作奠定了坚实的基础。